**СИЛЛАБУС**
**Осенний семестр 2026-2027 учебного года**
**Образовательная программа «6B06110 Программная инженерия» (2 курс, шифр 2/4)**

| **ID и наименование дисциплины** | **Самостоятельная работа обучающегося (СРО)** | **Кол-во кредитов** | | | **Общее кол-во кредитов** | **Самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя (СРОП)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Лекции (Л)** | **Практ. занятия (ПЗ)** | **Лаб. занятия (ЛЗ)** | | |
| **CS2203 Объектно-ориентированное программирование 1** | 2 | 2,0 | - | 3,0 | 5 | 6 |

| **АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Формат обучения** | **Цикл, модуль компонент** | **Типы лекций** | **Типы практических занятий** | **Форма и платформа итогового контроля** |
| Офлайн | БД, ВК | Проблемно-аналитическая, интерактивная лекция-дискуссия, разбор архитектурных кейсов | Проектирование архитектуры, объектное моделирование, рефакторинг, code review | Устный / практический экзамен. Стандартный. Офлайн. |
| **Лектор** | Аубакиров Санжар Салимович, PhD | | | |
| **e-mail:** | saubakirov@innoforce.kz | | | |
| **Телефон:** | +77002200051 | | | |
| **Ассистент** | - | | | |
| **e-mail:** | - | | | |
| **Телефон:** | - | | | |

| **АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ** | | |
|---|---|---|
| **Цель дисциплины** | **Ожидаемые результаты обучения (РО)*** | **Индикаторы достижения РО (ИД)** |
| Сформировать у студентов системное объектно-ориентированное мышление и практические инженерные навыки проектирования программных систем: от декомпозиции предметной области на классы и интерфейсы до применения принципов SOLID, шаблонов проектирования (GoF) и техник рефакторинга для создания расширяемого, тестируемого и сопровождаемого кода. | 1. **Когнитивный. Понимание принципов объектно-ориентированного подхода, компонентной декомпозиции и шаблонов проектирования** | 1.1 объясняет базовые концепции ООП (инкапсуляция, абстракция, наследование, полиморфизм) и различия между процедурной и объектной парадигмами. |
| | | 1.2 анализирует архитектурные принципы SOLID и обосновывает необходимость их соблюдения при проектировании систем. |
| | | 1.3 классифицирует и описывает порождающие, структурные и поведенческие паттерны проектирования GoF. |
| | **2.Функциональный. Проектирование и разработка объектно-ориентированных моделей на современных языках программирования** | 2.1 разрабатывает иерархии классов и интерфейсов с использованием композиции, наследования и полиморфизма. |
| | | 2.2 реализует паттерны проектирования GoF для решения типовых архитектурных задач в прикладном коде. |

| | | |
|---|---|---|
| | **3. Функциональный. Применение принципов рефакторинга и тестирования объектно-ориентированного кода** | 3.1 идентифицирует запахи кода (code smells) и проводит безопасный рефакторинг для улучшения архитектуры без изменения внешнего поведения. |
| | | 3.2 применяет unit-тестирование и мок-объекты (mocking) для проверки контрактов и корректности взаимодействия объектов. |
| | **4. Системный. Архитектурное проектирование модульных и расширяемых программных комплексов** | 4.1 разрабатывает многослойную архитектуру программного проекта с четким разделением ответственностей (Domain, Use Cases, Interfaces). |
| | | 4.2 оценивает компромиссы (trade-offs) между сложностью абстракций, производительностью и гибкостью архитектурных решений. |
| | **5. Системный. Документирование разработанных программных решений и взаимодействие в группе при разработке программных проектов** | 5.1 составляет архитектурную документацию и UML-диаграммы (классов, последовательностей), отражающие структуру и динамику системы. |
| | | 5.2 способен эффективно работать в группе, проводить code review и систематизировать результаты проекта устно или наглядно. |
| **Пререквизиты** | Основы программирования, Алгоритмы и структуры данных | |
| **Постреквизиты** | Проектирование программного обеспечения, Разработка распределенных приложений, Архитектура корпоративных систем, Базы данных | |

| | |
|---|---|
| **Учебные ресурсы** | **Литература:**<br>**Основная:**<br>**1. Гамма Э., Хелм Р., Джонсон Р., Влиссидес Дж. Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования. – СПб.: Питер, 2020. – 368 с.**<br>**2. Фаулер М. Рефакторинг: улучшение проекта существующего кода. – 2-е изд. – М.: Диалектика, 2020. – 448 с.**<br>**3. Мартин Р. Чистая архитектура. Искусство разработки программного обеспечения. – СПб.: Питер, 2021. – 352 с.**<br>**4. Мартин Р. Чистый код: создание, анализ и рефакторинг. – СПб.: Питер, 2019. – 464 с.**<br><br>**Дополнительная:**<br>**1. Страуструп Б. Программирование: принципы и практика с использованием C++. – 2-е изд. – М.: Вильямс, 2016. – 1328 с.**<br>**2. Эккель Б. Философия Java. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2022. – 1168 с.**<br>**3. Freeman E., Robson E. Head First Design Patterns. – 2nd ed. – O'Reilly Media, 2020. – 672 p.**<br><br>**Интернет-ресурсы:**<br>**1. Refactoring.Guru (Design Patterns & Refactoring): https://refactoring.guru**<br>**2. Python 3 Documentation (Data Model & OOP): https://docs.python.org/3/reference/datamodel.html**<br>**3. Clean Architecture by Robert C. Martin: https://blog.cleancoder.com**<br>**4. SourceMaking (Design Patterns & AntiPatterns): https://sourcemaking.com**<br>**5. GitHub Education: https://education.github.com**<br><br>**Программное обеспечение:**<br>**1. Visual Studio Code / JetBrains PyCharm / CLion / IntelliJ IDEA**<br>**2. Python 3.11+, GCC / Clang, Git**<br>**3. PlantUML / Mermaid / diagrams.net для моделирования архитектуры** |

| | |
|---|---|
| **Академическая политика дисциплины** | Академическая политика дисциплины определяется Академической политикой и Политикой академической честности КазНУ имени аль-Фараби.<br>Документы доступны на главной странице ИС Univer.<br>**Интеграция науки и образования.** Научно-исследовательская работа студентов, магистрантов и докторантов – это углубление учебного процесса. Она организуется непосредственно на кафедрах, в лабораториях, научных и проектных подразделениях университета, в студенческих научно-технических объединениях. Самостоятельная работа обучающихся на всех уровнях образования направлена на развитие исследовательских навыков и компетенций на основе получения нового знания с применением современных научно-исследовательских и информационных технологий. Преподаватель исследовательского университета интегрирует результаты научной деятельности в тематику лекций и семинарских (практических) занятий, лабораторных занятий и в задания СРОП, СРО, которые отражаются в силлабусе и отвечают за актуальность тематик учебных занятий и заданий.<br>**Посещаемость.** Дедлайн каждого задания указан в календаре (графике) реализации содержания дисциплины. Несоблюдение дедлайнов приводит к потере баллов.<br>**Академическая честность.** Практические/лабораторные занятия, СРО развивают у обучающегося самостоятельность, критическое мышление, креативность. Недопустимы плагиат, подлог, использование шпаргалок, списывание на всех этапах выполнения заданий. Соблюдение академической честности в период теоретического обучения и на экзаменах помимо основных политик регламентируют «Правила проведения итогового контроля», «Инструкции для проведения итогового контроля осеннего/весеннего семестра текущего учебного года», «Положение о проверке текстовых документов обучающихся на наличие заимствований».<br>Документы доступны на главной странице ИС Univer.<br>**Основные принципы инклюзивного образования.** Образовательная среда университета задумана как безопасное место, где всегда присутствуют поддержка и равное отношение со стороны преподавателя ко всем обучающимся и обучающихся друг к другу независимо от гендерной, расовой/ этнической принадлежности, религиозных убеждений, социально-экономического статуса, физического здоровья студента и др. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников и сокурсников. Для всех студентов достижение прогресса |

| | |
|---|---|
| | скорее в том, что они могут делать, чем в том, что не могут. Разнообразие усиливает все стороны жизни.<br>Все обучающиеся, особенно с ограниченными возможностями, могут получать консультативную помощь по телефону/ e-mail saubakirov@innoforce.kz либо посредством видеосвязи в MS Teams |

## ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПОДАВАНИИ, ОБУЧЕНИИ И ОЦЕНИВАНИИ

**Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учета учебных достижений**

| Оценка | Цифровой эквивалент баллов | Баллы, % содержание | Оценка по традиционной системе |
|---|---|---|---|
| A | 4,0 | 95-100 | Отлично |
| A- | 3,67 | 90-94 | |
| B+ | 3,33 | 85-89 | Хорошо |
| B | 3,0 | 80-84 | |
| B- | 2,67 | 75-79 | |
| C+ | 2,33 | 70-74 | |
| C | 2,0 | 65-69 | Удовлетворительно |
| C- | 1,67 | 60-64 | |
| D+ | 1,33 | 55-59 | |
| D | 1,0 | 50-54 | Неудовлетворительно |

**Методы оценивания**

**Критериальное оценивание** – процесс соотнесения реально достигнутых результатов обучения с ожидаемыми результатами обучения на основе четко выработанных критериев. Основано на формативном и суммативном оценивании.

**Формативное оценивание –** вид оценивания, который проводится в ходе повседневной учебной деятельности. Является текущим показателем успеваемости. Обеспечивает оперативную взаимосвязь между обучающимся и преподавателем. Позволяет определить возможности обучающегося, выявить трудности, помочь в достижении наилучших результатов, своевременно корректировать преподавателю образовательный процесс. Оценивается выполнение заданий, активность работы в аудитории во время лекций, семинаров, практических занятий (дискуссии, викторины, дебаты, круглые столы, лабораторные работы и т. д.). Оцениваются приобретенные знания и компетенции.

**Суммативное оценивание** – вид оценивания, который проводится по завершению изучения раздела в соответствии с программой дисциплины. Проводится 2 раза за семестр при выполнении СРО. Это оценивание освоения ожидаемых результатов обучения в соотнесенности с дескрипторами. Позволяет определять и фиксировать уровень освоения дисциплины за определенный период. Оцениваются результаты обучения.

| **ФорматифФормативная и суммарная оценка** | **баллы в % значениях** |
|---|---|
| Активность на лекциях | - |
| Работа на практических занятиях | 24 |
| Самостоятельная работа | 36 |
| Проектная и творческая деятельность | - |
| Итоговый контроль (экзамен) | 40 |
| ИТОГО | 100 |

## Календарь (график) реализации содержания дисциплины. Методы преподавания и обучения.

| Неделя | Название темы | Кол-во часов | Макс. балл |
|---|---|---|---|
| | **МОДУЛЬ 1 Объектно-ориентированное моделирование и принципы проектирования** | | |
| 1 | **Л 1. От процедурного подхода к объектам. Понятие класса и объекта. Инкапсуляция и сокрытие данных. Защита инвариантов.** | 2 | |
| | **ЛЗ 1. Моделирование предметной области Avtobys (транспорт, маршруты, билеты). Инкапсуляция состояния и защита инвариантов.** | 3 | |
| 2 | **Л 2. Отношения между объектами: ассоциация, агрегация, композиция и наследование. Принцип «Composition over Inheritance».** | 2 | |
| | **ЛЗ 2. Реализация композиции против наследования: проектирование системы платежей и тарификации.** | 3 | |
| | **СРОП 1. Консультация по СРО 1. Тема: «Объектное моделирование и инкапсуляция предметной области».** | | |
| 3 | **Л 3. Полиморфизм: динамический и статический. Абстрактные классы, интерфейсы и протоколы. Duck typing и явные контракты.** | 2 | |
| | **ЛЗ 3. Построение полиморфного процессора событий (Event Dispatcher) с обработчиками различных типов транзакций.** | 3 | |
| 4 | **Л 4. Принципы SOLID: Single Responsibility (SRP) и Open/Closed (OCP). Понятие связанности (Cohesion) и зацепления (Coupling).** | 2 | |
| | **ЛЗ 4. Рефакторинг спагетти-кода: устранение нарушений Single Responsibility и Open/Closed Principle.** | 3 | 20 |
| | **СРОП 2. Контрольная работа по теме «Инкапсуляция, полиморфизм и базовые принципы проектирования (SRP, OCP)».** | | 30 |
| 5 | **Л 5. Принципы SOLID: Liskov Substitution (LSP), Interface Segregation (ISP), Dependency Inversion (DIP). Midterm.** | 2 | |
| | **ЛЗ 5. Тестирование Midterm. Внедрение зависимостей (Dependency Injection) и устранение нарушений LSP/DIP.** | 3 | 20 |
| | **СРОП 3. Прием задания СРО 1.** | | 30 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Рубежный контроль 1** | | | **100** |
| **МОДУЛЬ 2 Паттерны проектирования GoF, архитектура и рефакторинг** | | | |
| 6 | **Л 6. Порождающие паттерны GoF: Factory Method, Abstract Factory, Builder, Prototype. Анализ антипаттерна Singleton.** | 2 | |
| | **ЛЗ 6. Реализация Factory Method и Builder для динамического конфигурирования бизнес-объектов и отчетов.** | 3 | 7 |
| | **СРОП 4. Консультация по выполнению СРО 2. Тема: «Применение паттернов проектирования GoF и чистая архитектура».** | | |
| 7 | **Л 7. Структурные паттерны GoF: Adapter, Decorator, Facade, Proxy, Composite. Расширение поведения без наследования.** | 2 | |
| | **ЛЗ 7. Разработка декораторов для кэширования и логирования, адаптеров для внешних источников данных.** | 3 | 7 |
| 8 | **Л 8. Поведенческие паттерны GoF: Strategy, Observer, Command, State, Chain of Responsibility. Слабая связанность.** | 2 | |
| | **ЛЗ 8. Реализация событийно-ориентированной подсистемы мониторинга и валидации на паттернах Observer и Chain of Responsibility.** | 3 | 7 |
| | **СРОП 5. Контрольная работа по теме «Шаблоны проектирования GoF (порождающие, структурные, поведенческие)».** | | 30 |
| 9 | **Л 9. Архитектура программных систем и Clean Architecture. Запахи кода (Code Smells). Техники безопасного рефакторинга.** | 2 | |
| | **ЛЗ 9. Архитектурный рефакторинг проекта: выделение слоев Domain, Application, Infrastructure. Подготовка финального проекта.** | 3 | 7 |
| 10 | **Л 10. Финальная лекция. Эволюция ООП: микросервисы, реактивные и агентные системы. Защита финальных проектов.** | 2 | |
| | **ЛЗ 10. Публичная защита финальных проектов: презентация архитектуры, UML-диаграмм и результатов рефакторинга.** | 3 | 12 |
| | **СРОП 6. Прием задания СРО 2.** | | 30 |
| **Рубежный контроль 2** | | | **100** |
| **Итоговый контроль (экзамен)** | | | **100** |
| **ИТОГО за дисциплину** | | | **100** |

**РУБРИКАТОР СУММАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ**
**КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ**

**СРО 1. Объектно-ориентированное моделирование предметной области и применение принципов SOLID (SRP, OCP, LSP) (30% от 100% РК1)**

| Критерий | 25-30 % | 17-24% | 7-16% | 0-6% |
|---|---|---|---|---|
| **Теоретическое понимание концепций ООП и SOLID** | Полностью объясняет принципы инкапсуляции, наследования, полиморфизма и SOLID (SRP, OCP, LSP); проводит глубокий сравнительный анализ альтернатив и аргументирует решения на примерах. | Правильно описывает ключевые принципы ООП и SOLID, но сравнение альтернативных подходов или практических примеров недостаточно полно. | Перечисляет основные концепции ООП, объяснение поверхностное, примеры содержат неточности. | Не имеет систематических знаний об ООП и SOLID или объясняет концепции неверно. |
| **Практическая реализация объектной модели** | Корректно реализует иерархию классов, интерфейсы и свойства с защитой инвариантов; код полностью работоспособен, снабжен автоматическими юнит-тестами. | Реализовал объектную модель корректно, но присутствуют мелкие погрешности в инкапсуляции или неполное покрытие тестами. | Модель реализована частично, инварианты нарушаются, юнит-тесты отсутствуют. | Практическая реализация отсутствует либо содержит грубые синтаксические/архитектурные ошибки. |
| **Анализ связанности и расширяемости** | Демонстрирует высокую связанность (high cohesion) и слабое зацепление (low coupling); четко выделены точки расширения по OCP; сделан аргументированный архитектурный вывод. | Анализирует архитектуру и точки расширения, но обоснование структуры классов недостаточно полное. | Описывает структуру программы без глубокого анализа связей и перспектив расширения. | Архитектурный анализ и обоснование проектных решений отсутствуют. |
| **Соблюдение сроков выполнения задачи** | Работа выполнена и сдана полностью в установленный срок (до 5 недели включительно). | Работа сдана с небольшим опозданием (1-2 дня). | Работа сдана с существенным опозданием (3-5 дней). | Работа сдана с опозданием более 1 недели или не выполнена. |

**СРО 2. Архитектурное проектирование и реализация системы с применением шаблонов GoF и техник рефакторинга (30% от 100% РК2)**

| Критерий | 25-30 % | 17-24% | 7-16% | 0-6% |
|---|---|---|---|---|
| **Теоретическое понимание шаблонов GoF и архитектуры** | Полностью объясняет назначение, внутреннюю структуру, применимость и компромиссы (trade-offs) выбранных паттернов | Описывает основные паттерны проектирования, но анализ компромиссов между гибкостью и сложностью кода неполный. | Перечисляет паттерны, но допускает неточности в их назначении или классификации. | Понимание паттернов проектирования ограниченное или неверное. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | GoF; обосновывает выбор архитектурного решения. | | | |
| **Практическая реализация и рефакторинг** | Реализовал минимум 3 паттерна GoF разных групп (порождающий, структурный, поведенческий) корректно и чисто; код соответствует стандартам Clean Code, снабжен тестами. | Реализовал 2-3 паттерна, но в интеграции или применении есть мелкие недочеты. | Реализован только 1 паттерн или реализация неполная. | Практическая реализация паттернов отсутствует. |
| **Архитектурная документация и UML** | Составлены аккуратные UML-диаграммы классов и последовательностей; детально описаны слои архитектуры и процесс рефакторинга. | UML-диаграммы присутствуют, но описание взаимодействий или рефакторинга неполное. | Диаграммы схематичны, описание архитектуры поверхностное. | Архитектурная документация и UML отсутствуют. |
| **Соблюдение сроков выполнения задачи** | Работа выполнена и защищена полностью в установленный срок (до 10 недели включительно). | Работа сдана с небольшим опозданием (1-2 дня). | Работа сдана с существенным опозданием (3-5 дней). | Работа сдана с большим опозданием или не выполнена вовсе. |

**Декан** _____ Т.С. Иманкулов

Ж.А. Бурибаев

**Председатель Академического комитета по качеству преподавания и обучения** _____

Н.М. Қасымбек

**И.о. заведующего кафедрой Компьютерных наук** _____

С. Аубакиров

**Лектор** _____